

중국산 FRGBP 안테나 구조 분석 및 CRPA 기술 검토

전자전(EW) 환경에서의 무인기(Geran-2/Shahed-136) 항법 안테나 분석 보고서

분석 대상 장비:	중국산 FRGBP 안테나 모듈 (B1/L1/E1 대역 4요소, L2 옵션)
주요 이슈:	제조사 EW 방어 솔루션 주장 대비 실제 CRPA(능동 재밍 차단) 기능 구현 여부
분석 결과:	능동형 DSP/Null Steering 미부재, 수동형 다중 패치 고정 배열 안테나로 판명

1. 제기된 문제 및 제원 분석

제조업체에서는 본 FRGBP 안테나를 전자전(EW) 환경에서 간섭 방지 기능을 제공하는 고성능 항법 솔루션으로 홍보하고 있습니다. 그러나 하우징 및 내부 PCB 분해 구조 분석 결과, 핵심적인 CRPA(Controlled Radiation Pattern Antenna) 기능인 적응형 디지털 신호 처리(DSP), 빔 형성(Null Steering), 수신 패턴 동적 제어 기능이 결여되어 있음이 확인됩니다.

구분	제조사 주장 / 하드웨어 제원	실제 기술적 의미 및 한계
수신 대역 및 요소	B1 / L1 / E1 대역 4개 요소 (L2 옵션)	공간 분산 수신을 위한 4-패치 기본 구성
요소 간 절연성	≤ -15 dB	채널 간 상호 간섭 최소화를 위한 수동적 물리적 격리 수준
수동 이득 / 감쇠	전체 이득 2 dBic / 50MHz 대역 외 감쇠 ≥ 60 dB	대역 외 스퍼리어스 신호 차단을 위한 RF 필터링 성능
신호 처리부	내부 적응형 DSP 프로세서 부재	실시간 동적 가중치 계산 및 Nulling 불가능

2. 분해 사진을 통한 하드웨어 구조 분석

내부 패치 요소 [사진 1] 내부 4-요소 패치 안테나 배열 및 중앙 기판	하부 커넥터 [사진 2] 외부 하우징 및 입출력 단자 구조
상단 하우징 [사진 3] 외부 상단 레이돔 덮개	하단 케이블 연결 [사진 4] 외부 하단 데이터/RF 인터페이스

[사진 1]의 분해 모습을 보면 상단 4개의 사각형 패치 안테나 엘리먼트와 중앙의 차폐 영역이 확인됩니다. 진정한 CRPA 모듈이 성립하려면 각 엘리먼트로부터 수신된 다중 채널 RF 신호를 개별 복소 가중치(Complex Weight)로 연산하는 high-speed FPGA/DSP 및 전용 RFIC가 장착되어야 하지만, 해당 기판은 수동 합성 및 필터링 회로 위주로 구성되어 있습니다.

3. CRPA 개념 비교: 진정한 CRPA vs FRGBP 안테나

CRPA(Controlled Radiation Pattern Antenna)의 핵심 메커니즘을 쉽게 이해하기 위해 일반 안테나 및 수동형 안테나와 비교 설명합니다.

구분	수동형 다중 패치 안테나 (FRGBP)	진정한 능동형 CRPA (True CRPA)
비유	두껍고 특수 필터가 달린 고급 귀마개	소음 방향을 감지해 차단하는 노이즈 캔슬링
재밍 방어 방식	상방 향성 이득 및 대역 외 필터링 (수동)	재머 방향으로 감도를 0으로 낮춤 (Null Steering)
신호 처리	없음 (단순 물리적 신호 결합)	있음 (실시간 DSP / 알고리즘 연산)
재밍 감쇠 능력	약 5 ~ 10 dB (물리적 차단 한계)	30 ~ 40 dB 이상 (깊은 Null 형성)

결론적 기술 평가

본 FRGBP 안테나는 적응형 재밍 대응 능력을 갖춘 CRPA가 아니며, "고성능 대역 외 필터링을 결합한 고급 형태의 수동형 고정 다중 빔/패치 안테나"로 정의하는 것이 타당합니다.

4. 게란(Geran-2) / 샤헤드(Shahed-136) 드론 탑재 여부

실제 러시아-우크라이나 전선에서 회수된 게란-2(Geran-2) 및 샤헤드-136(Shahed-136) 자폭 드론의 잔해 조사 결과, 이러한 형태의 중국산 수동형 다중 패치 안테나 모듈이 실제로 다수 탑재 및 운용되고 있음이 확인되었습니다.

① 도입 배경 및 원인

- **코메타(Kometa-M) 모듈의 수급 한계:** 러시아의 자체 CRPA 모듈인 8채널/4채널 'Kometa-M'은 유효한 항재밍 능력을 제공하지만, 제재 및 생산 단가 문제로 인해 대량 생산되는 자폭 드론 전체에 탑재하기에는 비용적/수량적 부담이 존재합니다.
- **중국산 모듈의 가성비 및 대체 채택:** 중국제 FRGBP 계열 안테나는 매우 저렴하면서도 대량 공급이 가능하여 코메타 모듈의 보완재 및 저가형 대체재로 적극 채택되었습니다.

② 진정한 CRPA가 아님에도 활용하는 이유

- **지상 재머에 대한 최소한의 방어:** 지상에서 발사되는 보편적인 광대역 재밍 신호에 대해 상방(위성 방향) 지향성 이득 덕분에 단순 단일 패치 안테나보다 우수한 수신 유지력을 제공합니다.
- **우수한 대역 외 감쇠(≥ 60 dB):** 주변의 잡음 및 대역 외 교란 신호를 효과적으로 억제하여 저강도 전자전 환경에서 항법 신호 소실을 방지합니다.
- **대량 소비형 무기체계에 적합:** 소모성 자폭 드론의 특성상 고가의 완벽한 CRPA 대신, "적당한 전자전 거부 능력과 낮은 단가"를 갖춘 수동형 배열 안테나가 군사·경제적으로 합리적인 선택이 됩니다.